

PROJEKAT • RAČUNARSKA INTELIGENCIJA

Minimum Dominating Set Problem

Egzaktni i metaheuristički pristupi rešavanju problema minimalnog dominirajućeg skupa

Student: **Viktor Šević**

Mentor: **Stefan Kapunac**

Avgust 2026.

Šta je dominirajući skup?

Definicija

Skup $D \subseteq V$ je dominirajući ako je svaki čvor grafa G ili u D , ili sused nekog čvora iz D .

Minimalni dominirajući skup (MDS) — dominirajući skup najmanje kardinalnosti. Njegova veličina definiše dominacioni broj $\gamma(G)$ grafa G .

NP-težak problem — za velike instance ne postoji efikasan algoritam koji garantovano nalazi optimum, pa se koriste egzaktni i heuristički pristupi.



Žuti čvorovi = izabrani dominirajući skup

Gde se problem javlja u praksi



Komunikacione mreže

Postavljanje baznih stanica i pokrivanje čvorova signalom uz minimalan broj repetitora.



Računarske / distribuirane mreže

Izbor kontrolnih čvorova koji nadgledaju ili rutiraju saobraćaj za ostatak mreže.



Društvene mreže

Identifikacija najmanjeg skupa korisnika preko kojih se informacija širi do svih ostalih.



Problemi pokrivanja

Opšti problemi pokrivanja velikih mreža malim brojem strateški izabranih tačaka.

Osvrt na literaturu



Hedar i Ismail (2010) pokazuju da hibridni pristupi zasnovani na genetskim algoritmima i lokalnoj pretrazi brzo konvergiraju ka optimalnim rešenjima problema minimalnog dominirajućeg skupa.

Ključan nalaz: specijalizovani mehanizmi popravke i orezivanja (repair i pruning) drastično smanjuju pretraživani prostor i sprečavaju zaglavljivanje u lokalnim optimumima na složenim mrežnim strukturama.

[3] Hedar, A.-R. & Ismail, R. (2010) — na osnovu koje je u ovom radu posebna pažnja posvećena poređenju VNS algoritma sa i bez pruning-a.

Četiri pristupa rešavanju MDS

EGZAKTNO



Gruba sila

Potpuna pretraga svih podskupova — egzaktna, ali eksponencijalna.

EGZAKTNO



Celobrojno programiranje

Egzaktna ILP formulacija — brza do srednje velikih instanci.

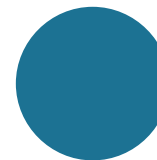
METAHEURISTIKA



VNS

Pretraživanje promenljivih okolina — shaking + lokalna pretraga.

METAHEURISTIKA



Genetski algoritam

Evolucija populacije rešenja — selekcija, ukrštanje, mutacija.

Pretraga grubom silom

Razmatra sve podskupove čvorova po rastućoj kardinalnosti ($r = 1, 2, \dots$) i za svaki proverava da li mu zatvorena okolina pokriva ceo graf. **Prvi pronađeni dominantni skup je optimalan.**

Vremenska složenost (najgori slučaj)

$$O(2^{|V|} - 1)$$

Praktičan samo za relativno male grafove — postaje neupotrebljiv već nakon ~60 čvorova.

PSEUDOKOD

```
Brute_force(G):  
  za r = 1 do |V|:  
    za svaki podskup S veličine r:  
      ako S dominira sve čvorove:  
        vrati S  
vrati V
```

Celobrojno programiranje (ILP)

$x_v \in \{0, 1\}$ — binarna promenljiva: 1 ako čvor v pripada dominirajućem skupu, inače 0.

CILJNA FUNKCIJA

$$\min \sum_{v \in V} x_v$$

OGRAIČENJE (POKRIVENOST)

$$x_v + \sum_{u \in N(v)} x_u \geq 1, \forall v \in V$$

Svaki čvor v mora biti pokriven: ili je sam izabran, ili je izabran bar jedan njegov sused $u \in N(v)$.

Rezultat: egzaktna metoda, izuzetno efikasna i brza na malim, srednjim i velikim instancama (do ~210 čvorova), ali gubi primenjivost usled kombinatorne eksplozije na masivnim grafovima.

Reprezentacija rešenja i funkcija prilagođenosti

Rešenje se predstavlja kao bit-vektor dužine $N = |V|$:

$$\mathbf{x} = [x_0, x_1, \dots, x_{N-1}], \quad x_i \in \{0, 1\}$$

Funkcija prilagođenosti kombinuje broj izabranih čvorova i penal za nepokrivene čvorove:

$$f(\mathbf{x}) = |S| + (N - |C|) \cdot (N + 1)$$

|S|

ukupan broj izabranih čvorova

C

skup izabranih čvorova i svih njihovih
suseda

 $N - |C|$

broj nepokrivenih čvorova u grafu

 $N + 1$

visoka konstanta koja strogo kažnjava
nedopustiva rešenja

Pretraživanje promenljivih okolina (VNS)



Shaking

Nasumično potresanje ka k-toj okolini trenutnog rešenja (diverzifikacija).



Repair

Popravka: dodaju se čvorovi dok se ne zadovolji uslov dominacije.



Pruning

Orezivanje suvišnih čvorova čijim uklanjanjem skup ostaje dominirajući.

Ciklus se ponavlja dok se ne ispuni kriterijum zaustavljanja; ako novo rešenje ne poboljšava trenutno, uvećava se veličina okoline k.

UKUPNA SLOŽENOST

$$O(I \cdot k_{\max} \cdot V \cdot (V + E))$$

I — broj iteracija, $k_{\max} \leq V$ — maks. veličina okoline

Ključna prednost: faza orezivanja (pruning) direktno smanjuje vrednost funkcije cilja i sprečava zaglavljivanje u lošim lokalnim optimumima na velikim grafovima.

Genetski algoritam

Za razliku od VNS-a koji unapređuje jedno rešenje, GA evoluira čitavu populaciju kandidat-rešenja kroz generacije.



Turnirska selekcija

Iz podskupa od k jedinki bira se roditelj sa najmanjom (najboljom) vrednošću fitness funkcije.



Ukrštanje

Za dva roditelja bira se nasumična tačka j i razmenjuje genetski materijal, formirajući dva potomka.



Mutacija

Kod odabranih jedinki nasumično se bira bit i i vrši se njegova inverzija: $x_i = 1 - x_i$.

Nakon ukrštanja: primenjuje se popravka radi dopustivosti, a sa verovatnoćom od 10% i orezivanje radi lokalne optimizacije potomaka.

Test primeri i metrike

SKUPOVI GRAFOVA

- 25 malih grafova (5 čvorova), različitih gustina
- 25 srednjih grafova (25 čvorova), različitih gustina
- 25 velikih grafova (100 čvorova), različitih gustina
- Grafovi od 5–210 čvorova, prosečne gustine 0.2
- 1 veliki graf — 1000 čvorova, prosečne gustine 200

METRIKE

Prosečna uspešnost (%)

Prosečno odstupanje
(%)

Prosečno vreme (s)

Eksperimentalno okruženje

Svi algoritmi (Brute Force, ILP, VNS, GA) implementirani su u Python-u i testirani na istom sistemu:

Komponenta / Parametar	Vrednost / Opis
Procesor (CPU)	Intel(R) Core(TM) i5-11400F 2.60GHz
Radna memorija (RAM)	16.0 GB
Matična ploča	ASRock B560 Steel Legend
Operativni sistem	Microsoft Windows 11 Pro (64-bit)
Programski jezik	Python 3.14.7

Mali i srednji skup grafova

MALI SKUP • 5 čvorova

Algoritam	Uspeh %	Prosek. gap %	Vreme (s)
Linear Programming	100.0	0.00	3.05×10^{-5}
Brute Force	100.0	0.00	0.0074
VNS	100.0	0.00	0.0379
VNS (no pruning)	100.0	0.00	0.0223
Genetic Algorithm	100.0	0.00	0.7077

Svi algoritmi brzo pronalaze optimum — ILP i gruba sila najbrži.

SREDNJI SKUP • 25 čvorova

Algoritam	Uspeh %	Prosek. gap %	Vreme (s)
Linear Programming	100.0	0.00	0.0162
Brute Force	100.0	0.00	0.0122
VNS	100.0	0.00	0.1087
VNS (no pruning)	76.0	8.13	0.0448
Genetic Algorithm	100.0	0.00	0.9735

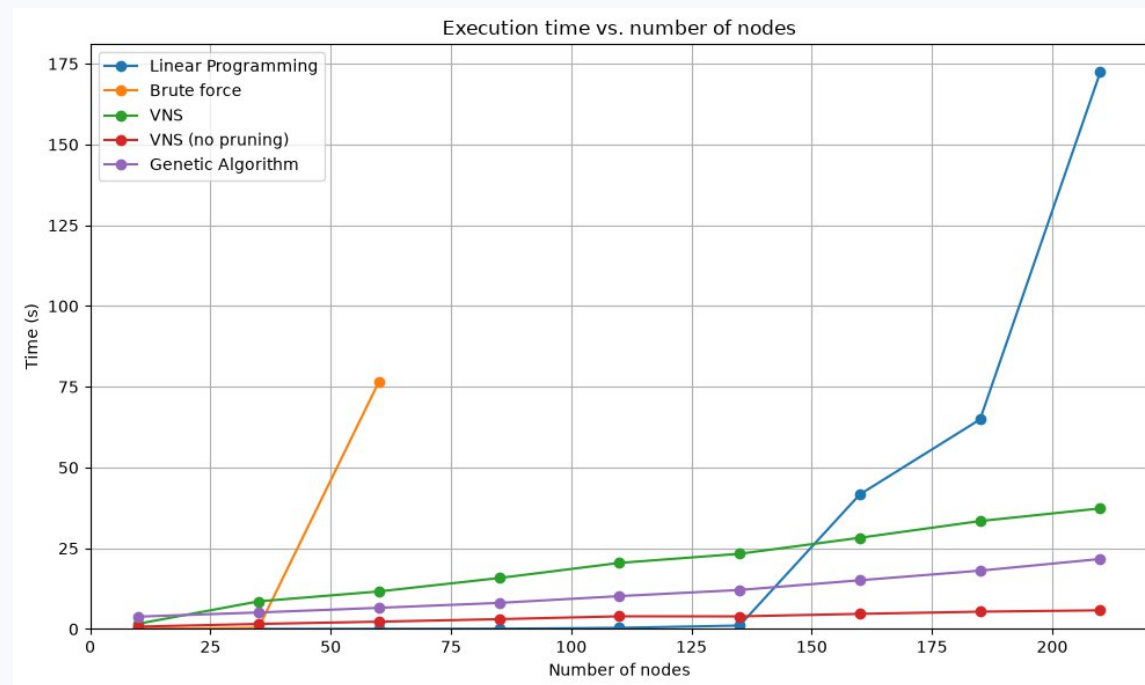
VNS bez orezivanja već ovde gubi na tačnosti (76%, gap 8.13%).

Zapažanje: na obe veličine grafova egzaktne metode i metaheuristike sa orezivanjem postižu 100% uspešnosti — razlike u ponašanju metoda tek počinju da se vide na srednjem skupu, i eskaliraju na velikom skupu (sledeći slajd).

Veliki skup grafova (100+ čvorova)

Algoritam	Uspeh %	Prosek. gap %	Vreme (s)
Linear Programming	100.0	0.00	0.1352
Brute Force	/	/	~40 mlrd. god.
VNS	44.0	5.99	12.1996
VNS (no pruning)	0.0	27.65	2.3464
Genetic Algorithm	12.0	10.39	17.4640

Gruba sila postaje neizvodljiva: broj operacija dostiže $2^{100} \approx 1.267 \times 10^{30}$. Ostale metode gube na tačnosti, ali ostaju blizu optimuma dok im vreme izvršavanja značajno raste.



Skalabilnost: graf sa 1000 čvorova

Prosečna gustina 200 — domen u kome su egzaktne metode potpuno neprimenjive.

Algoritam	Iteracije	S	Vreme
VNS	1000	16	608.59 s
VNS	200	16	140.53 s
VNS (no pruning)	1000	19	42.81 s
VNS (no pruning)	10000	18	533.46 s
Genetic Algorithm	1000	16	592.31 s
Genetic Algorithm	200	16	214.26 s

KLJUČNO ZAPAŽANJE

VNS sa orezivanjem i GA već pri 200 iteracija konvergiraju ka rešenju veličine $|S| = 16$ — dalje iteracije (1000) ne donose poboljšanje.

VNS bez orezivanja ostaje zaglavljen u lošijim lokalnim optimumima ($|S| = 18-19$) čak i uz 10 000 iteracija.

Šta pokazuju rezultati

1

Egzaktne metode

Gruba sila eksponencijalno raste i postaje neprimenjiva. ILP je izuzetno brz i tačan, ali gubi primenljivost preko ~210 čvorova zbog kombinatorne eksplozije.

2

Metaheuristike

Pokazuju pravu snagu na velikim instancama: linearan rast vremena bez kombinatorne eksplozije, uz rešenja bliska optimalnim.

3

Uloga pruning-a

VNS sa orezivanjem ubedljivo nadmašuje VNS bez njega — stabilan, skroman rast vremena omogućava primenu i na grafovima masivnih dimenzija.

Zaključak: metaheurističke metode (posebno VNS + pruning) predstavljaju najbolji kompromis između kvaliteta rešenja i skalabilnosti na velikim grafovima.

Mogućnosti za dalji rad



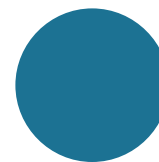
Podešavanje parametara

Grid search za hiperparametre (populacija, stope ukrštanja/mutacije kod GA, max veličina okoline kod VNS); poređenje fitness/kaznenih funkcija.



Napredne varijante grafova

Težinski grafovi, usmereni grafovi (digraphs) i Minimum Weight Dominating Set — minimizacija ukupne cene umesto kardinalnosti.



Hibridizacija i paralelizacija

Spajanje VNS-a i genetskog algoritma u jedinstven hibridni pristup radi bržeg i tačnijeg rešavanja.

Hvala na pažnji

Pitanja su dobrodošla.

Viktor Šević · Mentor: Stefan Kapunac
Računarska inteligencija · Avgust 2026.